

Camaronera Industrial S. A.

En mayo del año 2002, el Señor Carlos Rodríguez, empresario de la Republica de San Fernando, América Central, analizaba los estudios técnicos y financieros sobre un proyecto para cultivar, procesar y exportar camarones para el mercado norteamericano. El Sr. Rodríguez debía tomar una decisión final, sobre la realización del proyecto, basado en la rentabilidad de los recursos a invertir y los riesgos correspondientes.

La idea de cultivar camarones para la exportación le había surgido un año antes cuando había llegado a la conclusión que de la pesca tradicional del camarón tenía costos de operación muy altos, ocasionados por la gran incidencia de los costos del combustible. El mercado del camarón en los Estados Unidos ofrecía buenas oportunidades. Sin embargo, los costos de pesca cada vez mayores reducían los márgenes de utilidades y no permitían, al menos a juicio del Sr. Rodríguez, realizar inversiones en instalaciones y equipos para lograr una rentabilidad conmensurable con lo riesgos a tomar.

Una de sus primeras decisiones fue estudiar el negocio de las granjas camaroneras, con el fin de obtener conocimientos técnicos básicos y determinar las posibilidades de realizar una inversión en un proyecto en ese campo. Se decidió visitar empresas en Ecuador, país en donde la producción de camarones de granja se encontraba muy desarrollada. A finales del 2001, el Sr. Rodríguez estableció contactos e inició negociaciones con un grupo ecuatoriano con intereses en la industria. Finalmente, después de varios viajes y complejas negociaciones, se firmó un convenio de inversión para realizar un proyecto de crianza y procesamiento de camarones para la exportación.

El Convenio

Los puntos más importantes del convenio con los empresarios ecuatorianos eran los siguientes:

- El proyecto se localizaría en Cabo Grande, ubicado en la costa del pacifico de la Republica de San Fernando
- El capital accionario de la empresa sería aportado en un 60% por Carlos Rodríguez e inversionistas de la Republica de San Fernando y en un 40% por inversionistas ecuatorianos. Las responsabilidades y beneficios serían proporcionales a los aportes de capital.
- El grupo ecuatoriano se comprometía a facilitar la asistencia tecnológica necesaria para preparar los estudios de factibilidad y para garantizar el buen desarrollo de la empresa.
- El Sr. Rodríguez sería responsable de gestionar y obtener un crédito de largo plazo, en moneda local, con el Banco de Desarrollo de San Fernando, para financiar parcialmente la adquisición de activos fijos.
- El Sr. Rodríguez sería el gerente general y vicepresidente de la junta directiva de la empresa. El grupo ecuatoriano designaría al presidente de la sociedad.

A principios de junio del 2002, el Sr. Rodríguez, además de haber formalizado el acuerdo de la inversión con la empresa ecuatoriana, había finalizado los estudios de factibilidad y obtenido la aprobación de un préstamo industrial de largo plazo para el financiamiento del proyecto. Cuando se realizaban los trámites finales para la formación de la sociedad, Rodríguez quiso analizar por última vez los estudios técnicos,

económicos y financieros de que disponía. Con este análisis tomaría su decisión final respecto a la ejecución del proyecto.

La Industria del Camarón en el Mundo

El comercio de camarón a nivel mundial ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Para 1999, la cantidad total de camarón atrapado a nivel mundial era cercano a los cuatro millones de toneladas métricas, de las cuales el 76% era pescado en el mar y el 24% era cultivado en granjas. Los principales países pescadores de camarón eran China, India, Indonesia, Estados Unidos, Tailandia y México, en ese orden. China era el mayor pescador, duplicando en capacidad y producción a su más cercano competidor. La producción de camarón de pesca, no variaba mucho de un año a otro, debido a los límites y restricciones de pesca impuestos por los países dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas (zona comprendida entre las 14 y 200 millas náuticas, mar adentro, a partir de la costa de un país).

Por otra parte, la producción basada en el cultivo de camarones había estado creciendo aceleradamente. Desde los inicios de su explotación a nivel comercial, en los años setenta, el cultivo de camarón había sido el sector de mayor crecimiento en la industria camaronera. Fuentes de la industria informaban de un crecimiento del orden del 400% durante la década comprendida entre 1985 y 1995. A principios del año 2000 había cerca de 1.2 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de camarones, con una producción cercana a las 800,000 toneladas métricas de camarón por año. Los principales países productores de camarón cultivado eran Tailandia, Ecuador, Indonesia, Filipinas, India y China. La mayor parte de la producción se destinaba a los tres principales mercados, Japón, Estados Unidos y Europa.

El Producto

Los camarones formaban parte de los crustáceos decapados. Las principales variedades de camarón, comercializadas a nivel internacional, eran las siguientes: el camarón tigre gigante, el camarón blanco de occidente, el camarón blanco asiático, el camarón blanco chino, el camarón azul de occidente y el camarón kuruma japonés.

El camarón podía ser originario de la actividad pesquera o de la acuicultura. Si el camarón era “pescado” o “silvestre”, habitaba en su medio natural en bahías, estuarios y mar abierto. Si era de “acuicultura” o “de granja”, crecía en un ambiente controlado. Aun cuando existían cientos de especies de camarón, solamente entre 10 y 20 de estas podían ser cultivadas para comercializarlas. El mercado para estas especies había tenido una fuerte demanda y las tendencias apuntaban a un crecimiento sostenido en el futuro.

El camarón se consideraba un “commodity” en los mercados internacionales, y se comportaba de manera similar a otros productos alimenticios. Su precio se podía ver afectado por las características propias del producto, por la oferta y la demanda, por las técnicas de mercadeo, por la calidad y otras percepciones externas. Entre las características más importantes, del producto, estaban la variedad, el tamaño y la presentación. En cuanto a las variedades, las orientales eran normalmente mejor pagadas que las occidentales. La variedad seleccionada para el proyecto sería la más comúnmente producida en Centro y Sudamérica, el camarón blanco, *Penaeus*

Vannamei. El tamaño se representaba por medio de una nomenclatura que clasificaba el camarón de acuerdo al número de unidades, con o sin cabeza, que contenía una libra. Por ejemplo, para los camarones medianos y pequeños, la talla 26-30 indica que hay entre 26 y 30 camarones en una libra; asimismo, para los camarones grandes, la talla U-12 indicaba que había hasta 12 unidades por libra. Normalmente un camarón de mayor tamaño tenía un mejor precio. Camaronera Industrial planeaba producir y vender camarones de la talla 41-50. En cuanto a la presentación de los camarones, estos podían comercializarse en diversas formas. Las mas importantes eran: enteros sin pelar, descabezados sin pelar, pelados desvenados con cola, pelados desvenados sin cola y pelados sin desvenar. Camaronera Industrial vendería camarón descabezado sin pelar.

El Mercado Estadounidense

Las importaciones de camarón y el consumo per capita en los Estados Unidos crecieron significativamente durante la década de los noventa. Para el año 2001 las importaciones alcanzaron un total de 400,000 toneladas métricas, 883 millones de libras, lo que significó un incremento del 16% respecto al año anterior. Sin embargo, el valor en dólares de las importaciones disminuyó a US\$ 3,600 millones lo que representó una disminución del 3% con respecto al año anterior. Como consecuencia, el valor promedio de una libra de camarones se redujo a US\$ 4.11.

La fortaleza de la economía norteamericana contribuyó a mantener los precios del camarón a niveles altos hasta principios del año 2001. La situación cambió durante la segunda mitad del año, cuando la economía comenzó a desacelerarse y simultáneamente la producción mantuvo su ritmo de crecimiento. La débil posición de los precios en los mercados mundiales del camarón continuaba durante la primera mitad del 2002, para entonces, todavía no había señales claras acerca de una mejoría en los precios.

El Proceso de Producción

En el caso de Camaronera Industrial, el desarrollo de los camarones y el control de su ciclo de vida requerían de una tecnología especializada, que seria aportada por los socios ecuatorianos. El Sr. José García, experto asignado por el grupo ecuatoriano, había trabajado en la preparación de los estudios de factibilidad y la localización del proyecto.

La fase de ejecución de las inversiones debía realizarse cuanto antes para poder iniciar el ciclo de operaciones productivas en la segunda mitad del año. La meta que tentativamente se había acordado era que Camaronera Industrial realizara su primer embarque de camarones a los Estados Unidos a finales del 2002. García explicaba las diferentes etapas del proceso de producción y destacaba sus cuatro fases críticas. Estas se presentan a continuación:

Reproducción de Nauplios y Post-Larvas: El proceso de producción se inicia con la captura o pesca de hembras grávidas de camarón, por medio de aparejos de pesca especialmente diseñados. La operación se realiza en lanchas donde se llevan tanques especiales con agua salada bacteriológicamente pura y donde se mantiene a las hembras a un nivel adecuado de oxígeno, mediante aire inyectado por compresores. Las hembras pueden desovar en la lancha o en los tanques de cría de tierra firme. Los huevos de camarón se llaman nauplios y se convierten después en larvas y post-larvas. El proceso

de metamorfosis tiene una duración de 18 a 20 días, periodo en el que ocurren 12 cambios de piel y se necesitan de 10 a 12 tipos diferentes de alimentos.

Desarrollo en Estanques: Las post-larvas van creciendo hasta convertirse en camarones adultos del tamaño comercial (20 a 25 gramos) en un periodo de tres a cuatro meses, dependiendo del tamaño que se desee cosechar. Conforme el camarón joven se desarrolla, necesita mayor espacio y alimentos. Los camarones en desarrollo consumen diariamente alrededor de 10% de su peso en alimentos y requieren cantidades considerables de agua con el grado de acidez, la salinidad y el nivel de oxígeno controlados estrictamente. El manejo de los tanques de cuidado y crecimiento, es fundamental para maximizar los rendimientos de la producción y calidad del producto, así como para efectos de conservación del ecosistema local.

Alimentación: Los camarones jóvenes obtienen la mayoría de sus alimentos del agua del mar que se bombea dentro de los estanques. La base de la alimentación la constituyen algas, vegetación en descomposición, huevos de pescado, o de cangrejo, animales muertos y, en algunos casos, se devoran entre ellos mismos. En un sistema de cultivo tecnificado, para acelerar el crecimiento de los camarones, la dieta natural debe ser combinada con alimentos proteicos que no se disuelvan en agua. En San Fernando no se producían alimentos para camarones y tendrían que importarse. Sin embargo, ya habían efectuado los contactos necesarios con una empresa comercial importadora.

Procesamiento: Los camarones se recogen en los estanques por medio de redes especiales (la tasa de supervivencia de los camarones en este tipo de proyectos se estimaba que podría variar entre un 60% y 80%) y son enviados a la planta de procesamiento donde se descabezan (quitarle la cabeza reduciría el peso de los camarones aproximadamente en un 30%). Esta operación necesita cantidades considerables de mano de obra semicalificada), limpian, clasifican, empaca y congelan. Una vez que el producto ha sido congelado en bloques de 5 libras, está listo para ser exportado por avión o por vía marítima.

García no parecía preocupado por los posibles problemas de enfermedades en el cultivo de camarones. “Nuestra empresa en Ecuador utiliza sistemas de producción idénticos a los que emplearemos en este proyecto, y no hemos tenido dificultades mayores”, afirmaba. “Los criaderos con enfermedades de hongos, por ejemplo, son aquellos que no controlan la calidad del agua, la densidad de la población y que alimentan los camarones con ingredientes poco apropiados. Es más, si una enfermedad entra en los criaderos, puede ser aislada en los estanques y tratada con químicos: igualmente, siempre existe la posibilidad de vaciar el estanque y comenzar de nuevo. Estos son riesgos moderados que debemos estar dispuestos a correr. Sin embargo, creo que tenemos experiencia acumulada suficiente y seremos cuidadosos, por lo que no esperamos problemas mayores en el desarrollo de nuestras operaciones productivas”, aseguraba García.

El Proyecto

El plan de inversiones para el proyecto se estimaba en 5.4 millones de pesos (la tasa era de 1x1 con el dólar de USA). Sin embargo, los gestores del proyecto consideraban que el monto total podría variar entre un 5% menos del valor estimado, o bien aumentar

hasta un 10% arriba del estimado siendo los valores comprendidos en este rango igualmente probables.

Las gestiones de financiamiento las había realizado el mismo Carlos Rodríguez en el Banco de Desarrollo de San Fernando. Con sus negociaciones logró un préstamo industrial condicionado a la realización del proyecto, con términos y condiciones muy favorables, dado que se trataba de una actividad exportadora no tradicional. El crédito autorizado era por el 50% de la inversión y sería utilizado para el financiamiento de activos fijos, específicamente para la construcción de estanques y canales. El Banco de Desarrollo había aprobado una tasa de interés del 10% anual (La tasa de interés de mercado para actividades industriales similares a las del proyecto era de 14% anual) y un plazo de siete años incluyendo un periodo de gracia de dos años. Las amortizaciones del préstamo deberían ser de 600 mil pesos anuales entre los años tres y seis de las operaciones. El resto del préstamo debía cancelarse a su vencimiento. Una de las particularidades del financiamiento que llamaban la atención eran las pocas condiciones restrictivas exigidas por el Banco. En efecto, únicamente se habían pedido las garantías hipotecarias correspondientes y un compromiso de la empresa de no exceder su nivel de deuda sobre el 55% de los activos totales.

El capital de trabajo inicial era de 450 miles de pesos y debía incrementarse en 250 mil por año, durante los primeros cinco años. Las estimaciones de ventas, costos y gastos (Ver Cuadro Anexo) fueron efectuadas con la asesoría del experto ecuatoriano. Rodríguez consideraba que los parámetros económicos seleccionados reflejaban conservadoramente las realidades técnicas del negocio, las características del mercado de exportación y el entorno económico de la República de San Fernando. Se podía percibir que los promotores del proyecto tenían confianza en el buen desarrollo de las operaciones e incluso pensaban que los resultados reales serían un poco mejores que los que sugerían los parámetros seleccionados. No obstante la confianza en los resultados del proyecto, se notaba que aunque los ingresos por ventas (FOB Planta) se habían estimado conservadoramente en 3.00 por libra de camarón estos podrían en promedio, reducirse a niveles de 2.60 por libra. Asimismo, los precios promedio podrían alcanzar montos hasta de 3.50 por libra.

Carlos Rodríguez debía reunirse con los socios ecuatorianos a principios de junio de 2002. En esa reunión se tomaría la decisión final para la realización del proyecto, se haría el primer llamamiento del capital social y se discutirían los siguientes puntos:

- La conveniencia de analizar el proyecto con un horizonte económico de diez años
- La rentabilidad o rendimiento que debería ganarse como mínimo sobre los fondos de capital aportados por los socios de la empresa. El Sr. Rodríguez consideraba que la rentabilidad mínima a ganarse debería ser de un 19% anual, en términos monetarios
- Los riesgos mas importantes del proyecto durante su desarrollo y operación

El tratamiento, que debería dársele a los efectos del proceso de inflación y devaluación. Se esperaba que los costos de producción y los gastos de operación relevantes crecieran a un promedio del 7% anual como consecuencia de las presiones inflacionarias. Asimismo, se consideraba como razonable que las autoridades monetarias de San

Puede subr
hasta 10%

Fernando adoptarán devaluaciones del 5% anual. Para compensar los efectos de la inflación en las empresas del sector exportador.

Plan de Inversiones y Financiamiento (en miles de pesos)

	Inversiones	Financiamiento Recursos Propios	Préstamo
Estanques y Canales	3,000	300	2,700
Equipo de Planta	200	200	
Equipo de Bombeo	450	450	
Terrenos	750	750	
Equipo de Transporte	300	300	
Edificios	100	100	
Mobiliario y Equipo de Oficina	50	50	
Embarcaciones	100	100	
Capital de Trabajo Inicial	450	450	
Totales	5,400	2,700	2,700

Supuestos Básicos del Proyecto

I. Producción y Ventas (en dólares)

	1	2	3	4	5>10
Área del Proyecto (has)	750	900	900	900	900
Producción Neta más probable (lbs/ha/año) (Camarón descabezado reducirse 80% o aumentar 110% de la producción más probable)	1,225	1,470	1,715	1,960	2,205
Precio CIF Miami (US\$/libra)	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Transporte / Manejo Internacional (US\$/libra)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Precio de Venta Camaronera (US\$/lb)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

II. Costos / Gastos de Operación: En Pesos

Costos y Gastos Variables	1.45 x libra de producción neta
Costos Fijos de Producción	50,000 anuales
Gastos Administrativos	200,000 anuales
Gastos Financieros	10% interés anual sobre saldos

III. Depreciaciones

Edificios	20 años
Estanques y Canales	10 años
Maquinaria y Equipo (todo)	10 años
Vehículos y Embarcaciones	5 años

IV. Valores Residuales. En pesos

Terrenos	1,250,000
Estanques y Canales	1,000,000

Edificios	50,000
-----------	--------

V. Otros

Tasa de Impuestos	30%
-------------------	-----